

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

MSDS번호: AA12874-0000000005

제품명

NICKEL ANTI-SEIZE LUBRICANT

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	77134/77164 NICKEL ANTI-SEIZE LUBRICANT
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	윤활용제품
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	㈜와이케닝
주소	본사 : 인천 서구 원석로 54 에이동 2층 지사 : 경상남도 김해시 상동로 685번길, 128
긴급전화번호	본사 : 관리부 TEL : 032)578-6650, FAX: 032)578-6649 지사 : TEL : 055)323-2994~5, FAX: 055)323-2996

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 과민성 : 구분1 발암성 : 구분1B 특정표적장기독성(반복노출) : 구분1
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 암을 일으킬 수 있음 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
예방조치문구	
예방	사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 보호장갑을 착용하십시오. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 오염된 모든 의복은 다시 사용 전 세척하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 하여 저장하십시오. 승인된 폐기물 처리장에서 내용물/용기를 폐기 하시오.
대응	해당없음
저장	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.
폐기	
HNOC(별도로 분류되지 않은 유해/위험성)	해당없음
그 밖의 참고사항	
NFPA (전국화재예방협회)	

건강 유해성	2
인화성	1
반응성	0
HMIS(유해물질정보시스템)	
건강 유해성	2
인화성	1
물리적 위험성	0
개인보호구	나

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
솔벤트-정제된 중질 나프텐 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED HEAVY NAPHTHENIC)	Naphthenic Base Lube Stock	64741-96-4	50-75
흑연(천연)	-	7782-42-5	10-30
니켈	니켈 원소(NICKEL ELEMENT)	7440-02-0	5-10
알루미늄	알루미늄 금속(Aluminum metal)	7429-90-5	1-5

4. 응급조치요령

일반 권고 사항	불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 피부에 묻은 경우 : 비누와 물로 씻으시오 피부 자극 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
다. 흡입했을 때	다시 사용전 오염된 의류를 세척하십시오. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
라. 먹었을 때	증상이 계속되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켰다면: 토하게 하지 마시오. 의식이 없는 사람에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 마십시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의학적 조치/조언을 구하십시오.
자가응급처치	
급성 및 지연성의 가장 중요한 증상 및 효과	의료 인원이 관련된 물질에 대해 숙지하고 자신들을 보호하기 위한 조치를 취하도록 하시오
증상	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
즉각적인 의료 처치 및 필요한 특별한 치료의 지시	
의사 참고 사항	증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 소화제	이산화탄소(CO2), 분말소화기, 포말
부적절한 소화제	물
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	특별히 없음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	특별히 없음
폭발 데이터	
기계적 충격에 대한 민감성	없음
정전기 방전 민감도	없음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
소방관을 위한 보호 장비 및 예방 조치	어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동급) 및 완전 보호 장비를 착용할 것

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	특히 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 유지하십시오. 눈과 피부 접촉을 피하십시오. 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	추가 생태학적 정보는 "섹션12"를 참조하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출이나 유출을 막으시오.
적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
독으로 막으시오.
액체 누출물을 모래, 흙 또는 기타 비가연성 흡수제 물질로 덮으시오.
기계로 들어 올려 적절한 폐기 용기에 담으시오.
오염된 표면을 철저히 세척하십시오.
환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

라. 2차 유해/위험 방지

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.
증기나 미스트를 흡입하지 마시오.
피부, 눈 또는 의복과의 접촉을 피하십시오.
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
다시 사용 전 오염된 의복을 세탁하십시오.
적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

비호환성을 포함한 안전한 보관을 위한 조건

저장 조건

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
잠금장치를 하여 저장하십시오.

호환되지 않는 재료

강산화제

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
노출지침

화학물질명	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
흑연 (천연) 7782-42-5	TWA: 2 mg/m³ respirable particulate matter all forms except graphite fibers	TWA: 15 mg/m³ total dust synthetic TWA: 5 mg/m³ respirable fraction synthetic (vacated) TWA: 2.5 mg/m³ respirable dust natural (vacated) TWA: 10 mg/m³ total dust synthetic (vacated) TWA: 5 mg/m³ respirable fraction synthetic TWA: 15 mppcf natural	IDLH: 1250 mg/m³ TWA: 2.5 mg/m³ natural respirable dust
디젤 7440-02-0	TWA: 1.5 mg/m³ inhalable particulate matter	TWA: 1 mg/m³ (vacated) TWA: 1 mg/m³	IDLH: 10 mg/m³ TWA: 0.015 mg/m³
알루미늄 7429-90-5	TWA: 1 mg/m³ respirable particulate matter	TWA: 15 mg/m³ total dust TWA: 5 mg/m³ respirable fraction (vacated) TWA: 15 mg/m³ total dust (vacated) TWA: 5 mg/m³ respirable fraction (vacated) TWA: 5 mg/m³ Al Aluminum	TWA: 10 mg/m³ total dust TWA: 5 mg/m³ respirable dust TWA: 5 mg/m³ Al

NIOSH IDLH 생명 또는 건강에 즉각적인 위험

나. 적절한 공학적 관리

사위기, 세안기, 환기 시스템

다. 개인보호구

눈/얼굴 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

피부 및 신체 보호

보호용 천연 고무, 나이트릴 고무, Neoprene™ 또는 PVC 장갑을 착용하십시오

호흡기 보호

적합할 경우, 유기 증기 카트리지 또는 캐니스터를 갖춘 NIOSH-승인 공기-정화 호흡보호구를 사용하십시오.

일반 위생 고려 사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.
정기적인 장비, 작업 공간 청소 및 작업복 세탁을 권장합니다.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

페이스트/젤 액체

색상

은색

나. 냄새

석유

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

자료없음

마. 녹는점/어는점

자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

적용안됨

사. 인화점

> 204 °C / > 399.2 °F

아. 증발속도

<1 참조.방법: 부틸 아세테이트=1

자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 수용해도	무시할만한
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.12
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
반응성	자료없음
화학적 안정성	일반 조건하에서 안정함
위험한 반응의 가능성	정상 처리시 없음
유해한 중합	위험한 중합 반응은 발생하지 않음
나. 피해야 할 조건	과도한 열
다. 피해야 할 물질	강산화제
라. 분해시 생성되는 유해물질	탄소산화물, 금속 산화물

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입	호흡기계 자극을 유발할 수 있음.
눈 접촉	접촉하면 눈에 자극을 유발할 수 있음. 발적과 눈물을 일으킬 수 있음.
피부 접촉	피부에 자극 및 피부염을 일으킬 수 있음. 피부 접촉시 과민 반응을 일으킬 수 있음.
섭취	삼키면 점막에 자극을 유발할 수 있음.

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
용제-정제된 중 나프텐 종류 (석유) 64741-96-4	> 5000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
흑연 (천연) 7782-42-5	-	-	> 2000 mg/m³ (Rat) 4 h
나켈 7440-02-0	> 9000 mg/kg (Rat)	-	> 10.2 mg/L (Rat) 1 h
알루미늄 7429-90-5	-	-	> 0.888 mg/L (Rat) 4 h

나. 건강 유해성 정보

물리적, 화학적 및 독성학적 특성과 관련된 증상	
증상	자료없음
단기 및 장기 노출로 인한 만성 영향 아니라 지연되고 즉각적인 영향	
과민성	피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음.
생식세포 변이원성	자료없음
발암성	아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

화학물질명	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
용제-정제된 중 나프텐 종류 (석유) 64741-96-4	A2	Group 1	Known	X
나켈 7440-02-0	-	Group 2B	Reasonably Anticipated	X

ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)	A2 - 인체 발암 의심물질
IARC (국제 암 연구 기관)	그룹1 - 사람에 대한 발암물질 그룹 2B - 사람에 대한 발암 가능물질
NTP (국가 독성 프로그램)	알려짐 - 알려진 발암물질 합리적으로 예상됨 - 합리적으로 인체 발암물질로 예상됨
OSHA (미국 노동부 산업 안전 및 보건청)	X - 존재함
표적 장기 영향	중추 혈관계 (CVS), 비강, 호흡기계, 피부, 눈, 폐

※다음 값은 GHS 문서의 3.1장에 기초하여 계산 되어졌습니다.

급성독성 추정값 (경구)	5402 mg/kg
---------------	------------

급성독성 추정값 (경피)	5735 mg/kg
급성독성 추정값 (흡입-분진/미스트)	29.3 mg/l

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	혼합물의 0%는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음.
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료 없음
분해성	자료 없음
다. 생물농축성	
농축성	자료 없음
생분해성	자료 없음
라. 토양이동성	자료 없음
마. 기타 유해 영향	자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
폐기물의 처리	적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.
나. 폐기시 주의사항	
오염된 포장	용기를 재사용하지 마십시오.
US EPA 폐기물 번호	해당 없음.

※ 본 제품은 캘리포니아 주에서 유해 폐기물로 등재된 성분을 하나 또는 그 이상 포함함.

화학물질명	캘리포니아 유해 폐기물 현황
니켈 7440-02-0	Toxic powder
알루미늄 7429-90-5	Ignitable powder

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	해당 없음
나. 적정선적명	
DOT 적절한 배송명	규제되지 않음
IATA 적절한 배송명	규제되지 않음
IMDG 적절한 배송명	규제되지 않음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	정보 없음
알루미늄	
작업환경측정대상물질(1% 이상 함유 - 금속류)	
관리대상유해물질(1% 이상 함유 - 금속류)	
특수건강진단대상물질 (1% 이상 함유 - 금속류)	
노출기준설정물질	
흑연	
작업환경측정대상물질 (광물성 분진)	
특수건강진단대상물질(광물성 분진)	
노출기준설정물질	
니켈	
작업환경측정대상물질(1% 이상 함유-금속류)	
관리대상유해물질(1% 이상 함유-금속류)	
특수건강진단대상물질(1% 이상 함유-금속류)	
허용기준설정물질	
노출기준설정물질	
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
알루미늄	2류 금속분 500kg
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
알루미늄 2류 금속분(500kg)	
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
지정폐기물에 함유된 유해물질	알루미늄, 니켈
폐기물의 종류	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	

국외규제	
TSCA	준수됨
DSL /NDSL	준수됨
EINECS/ELINCS	준수됨
ENCS	준수되지 않음
IECSC	준수됨
KECL	준수됨
PICCS	준수됨
AICS	준수됨

범례	
TSCA	미국 유독 물질 관리법 제8조(b) 목록
DSL /NDSL	캐나다 국내 물질 목록 / 비국내 물질 목록
EINECS /ELINCS	기존 화학 물질 목록 / 유럽 화학 물질 목록
ENCS	일본의 기존 및 신규 화학 물질
IECSC	중국의 기존 화학 물질 목록
KECL	한국 기존 화학 물질 및 평가된 화학 물질
PICCS	필리핀 화학 물질 및 화학 물질 목록
AICS	호주 화학 물질 목록

미국 연방 규정	
SARA 313	슈퍼펀드개정 및 재승인법 1986 (SARA) 타이틀 III의 313항목. 본 제품은 이 법 및 연방 규정 타이틀 40, 파트 372에 의해 보고를필요로 하는 화학물질을 포함함.

화학물질명	SARA 313 - 허용 한계치 %
니켈 - 7440-02-0	0.1
알루미늄 - 7429-90-5	1.0

SARA 311/312 위험 카테고리

급성 건강 위험	예
만성 건강 위험	아니오
화재 위험	1
갑작스러운 압력 위험	아니오
반응 위험	0

CWA (청정수 법)	본 제품은 다음의 청정수법 (40 CFR 122.21 및 40 CFR 122.42)에 따라 규제되는 오염물질을 포함하고 있음.
-------------	--

화학물질명	CWA - 보고 수량	CWA - 독성 오염물질	CWA - 우선 오염물질	CWA - 유해/위험 물질
니켈 7440-02-0	-	X	X	-

CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act)	본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함.
--	--

화학물질명	유해/위험 물질 RQs	CERCLA/SARA RQ	보고 수량 (RQ)
니켈 7440-02-0	100 lb	-	RQ 100 lb final RQ RQ 45.4 kg final RQ

미국 주 규정

캘리포니아 법안 65	이 제품에는 다음의 Proposition 65 화학 물질이 포함되어 있음.
-------------	---

화학물질명	캘리포니아 제안 65
니켈 7440-02-0	Carcinogen

미국 주 알 권리 규정

U.S EPA 라벨 정보	
EPA 농약 등록 번호	해당 없음
WHMIS 유해/위험성 등급	D2B-유독한 물질

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	
나. 최초작성일	2014-01-04
다. 최종 개정일자	
최종 개정일자	2022-06-17
라. 기타	

이 물질 안전 보건 자료에 제공된 정보는 발행일 당시의 우리가 알고 있는 정보 및 신빙성을 최대한 반영하여 작성된 것입니다. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 처분 및 방출을 위한 지침으로만 설계 되었으며 보증 또는 품질 규격으로 간주되지 않습니다. 정보는 지정된 특정 재료에만 관련되며 본문에 명시된 다른 자료 또는 절차, 자료와 함께 사용된 자료에는 유효하지 않을 수 있습니다.